

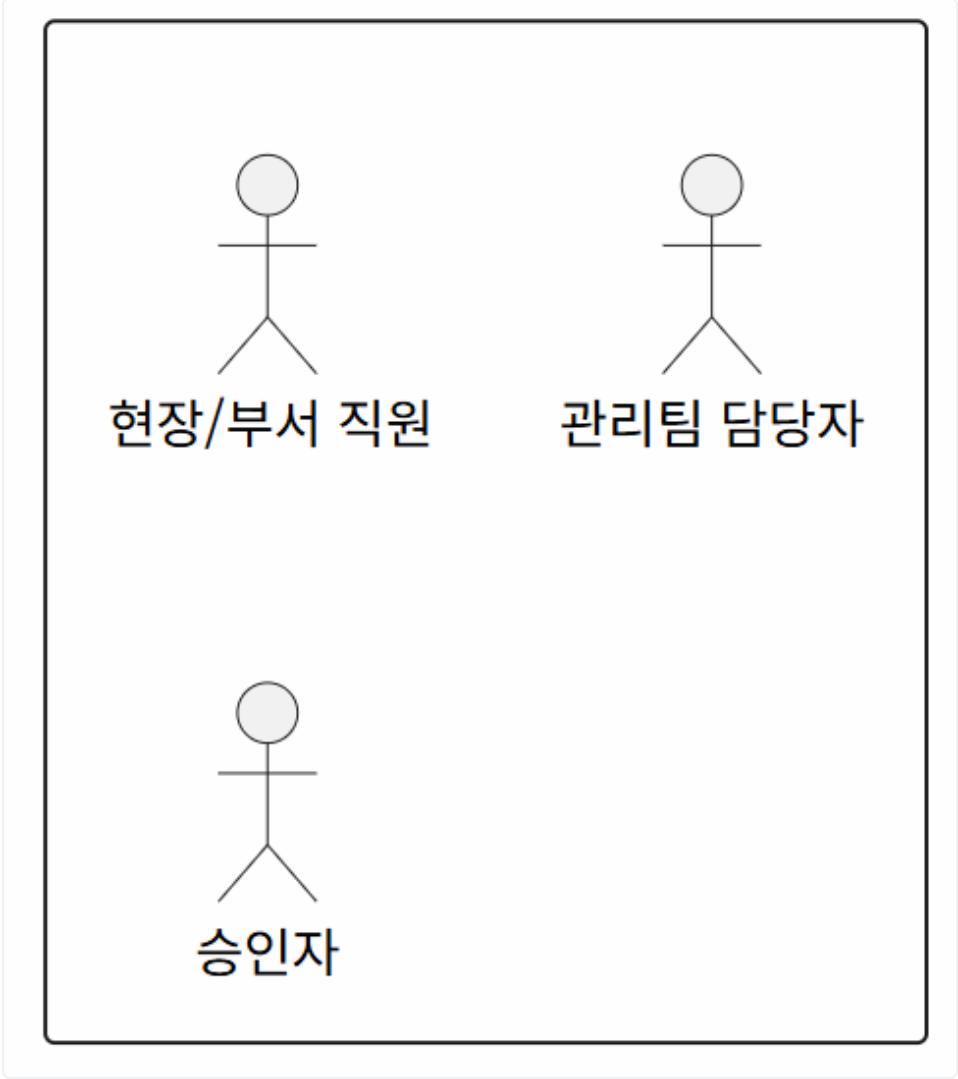
5/22 Use Case Diagram

PlantUML 사용해서 다이어그램 만들기.

1단계. Human Actor 정의

먼저 시스템을 직접 조작하고 사용하는 사람(사용자)을 정의합니다.

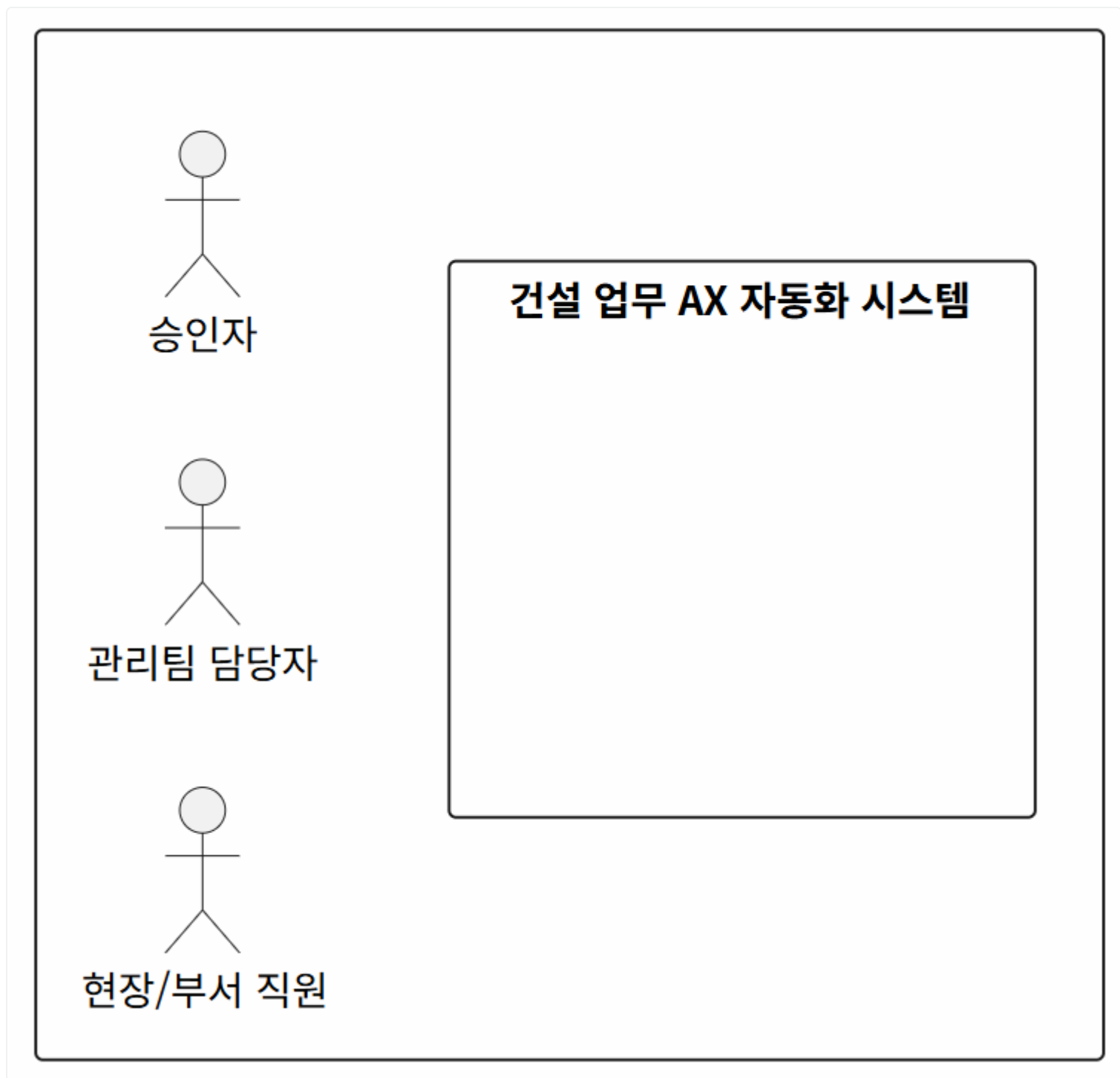
Actor	역할
현장/부서 직원	현장 자료(영수증, 작업일보 등) 업로드, 문서 작성 및 승인 요청
관리팀 담당자	청구 내역 정합성 검토 및 최종 회계/ERP 시스템 등록
승인자	상신된 데이터 및 보고서에 대한 최종 승인/반려 결정



2단계. System Boundary 정의

이번 프로젝트에서 구현하거나 개선할 시스템의 범위를 정의합니다.

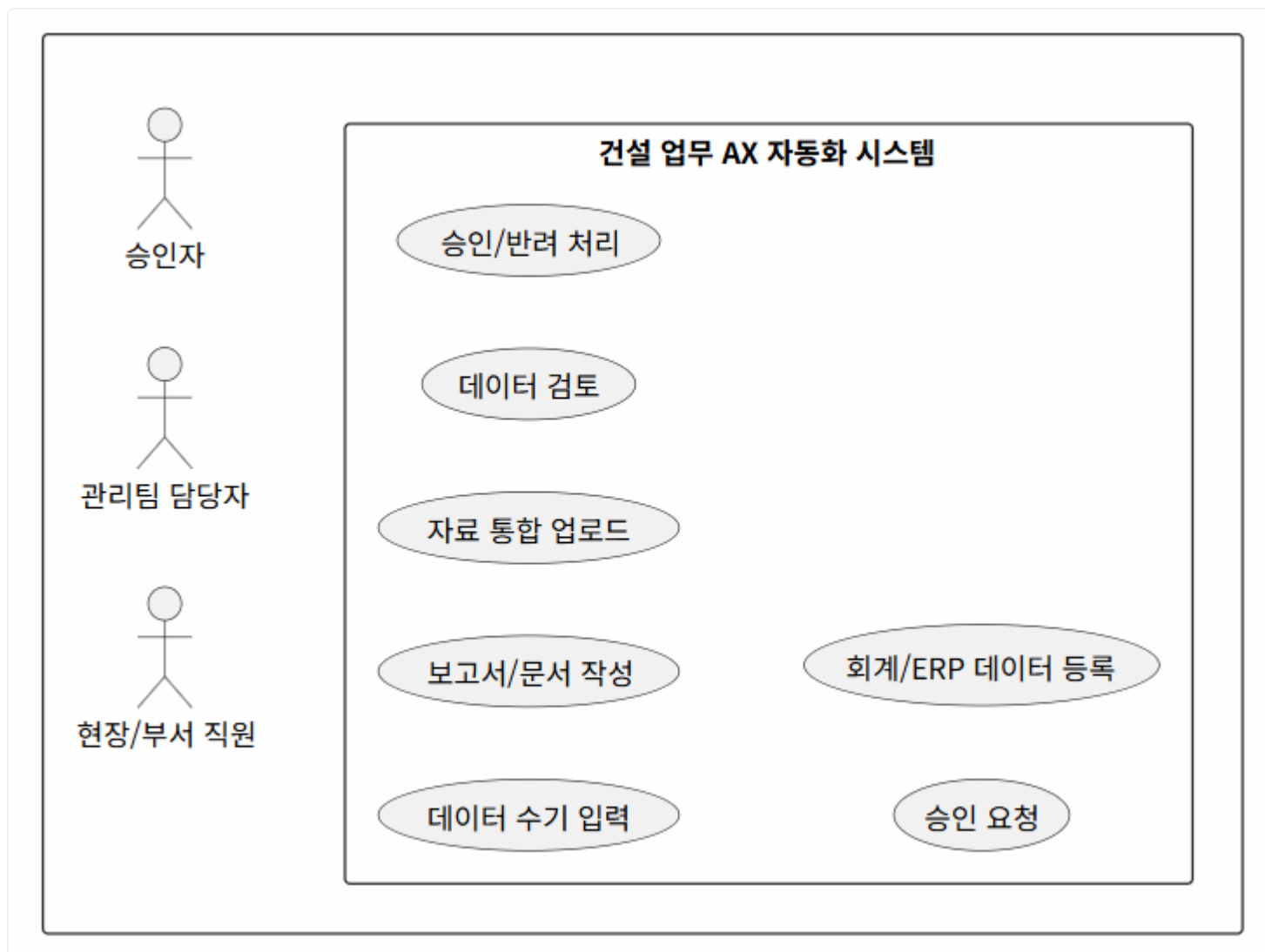
- 시스템 명: 건설 업무 AX 자동화 시스템 (웹 기반 데이터 취합 및 검증 통합 플랫폼)



3단계. Core Use Case 도출

시스템이 반드시 제공해야 하는 핵심 기능을 정의합니다.

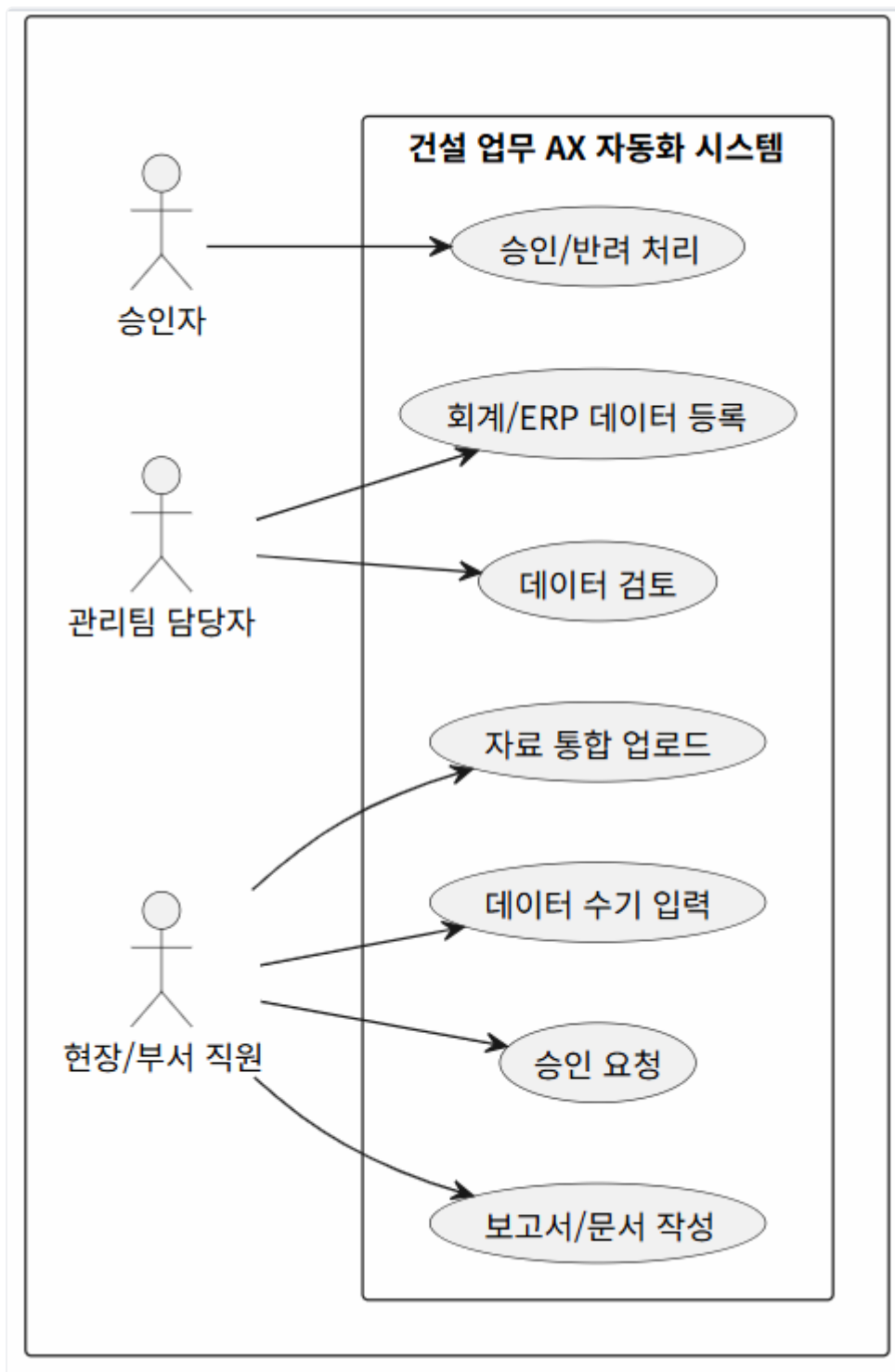
Core Use Case	설명
자료 통합 업로드	흩어진 현장 자료를 웹 폼 등을 통해 시스템에 등록
데이터 수기 입력	필요시 누락된 데이터를 보완하여 수기로 입력
데이터 검토	관리팀에서 데이터 정합성, 규정 준수 여부 등 확인
보고서/문서 작성	취합된 데이터를 바탕으로 감리 보고서, PQ 양식 등 생성
승인 요청	작성이 완료된 내역을 결재권자에게 상신
승인/반려 처리	승인자가 내용을 확인하고 결재 상태를 변경
회계/ERP 데이터 등록	최종 승인 완료된 비용 및 데이터를 시스템에 기입



4단계. Actor와 Core Use Case 연결

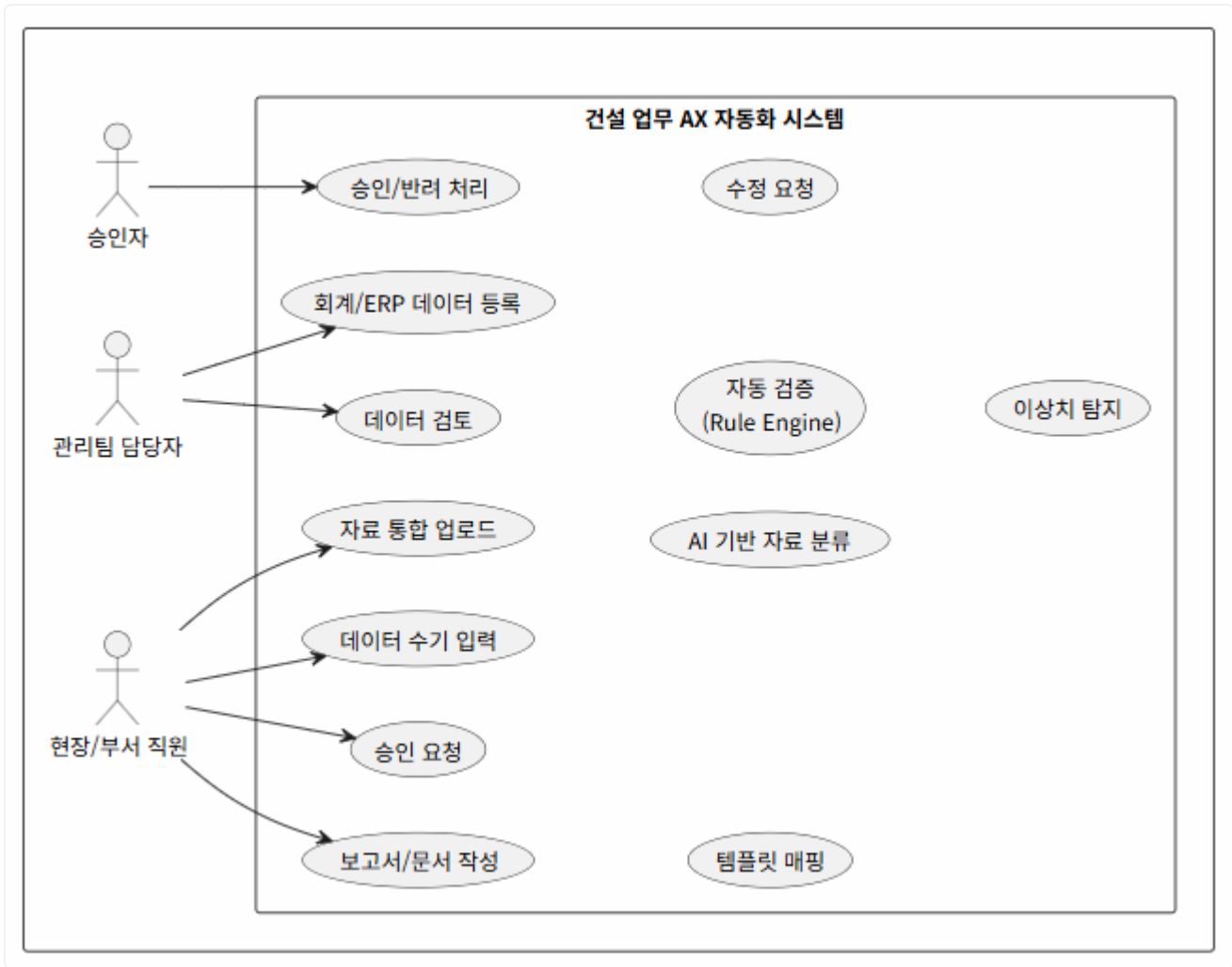
Actor가 직접 수행하는 주된 행동을 연결합니다.

- 현장/부서 직원: 자료 통합 업로드, 데이터 수기 입력, 보고서/문서 작성, 승인 요청
- 관리팀 담당자: 데이터 검토, 회계/ERP 데이터 등록
- 승인자: 승인/반려 처리



5단계. AI Component 정의

단순 기능이 아닌, AI나 Rule Engine이 수행하는 핵심 자동화 기능을 별도 Use Case로 정의합니다.



AI Component	역할
AI 기반 자료 분류	업로드된 다양한 형식의 비정형 자료 자동 분류 및 텍스트 추출
템플릿 매핑	추출된 데이터를 지정된 Excel/HWP 표준 양식에 자동 입력
자동 검증 (Rule Engine)	사내 규정 및 회계 룰에 따른 필수 항목 체크 및 오류 검증
이상치 탐지	AI를 활용하여 중복 청구, 이중 입력, 금액 이상 데이터 탐지

6단계. Include 관계 정의

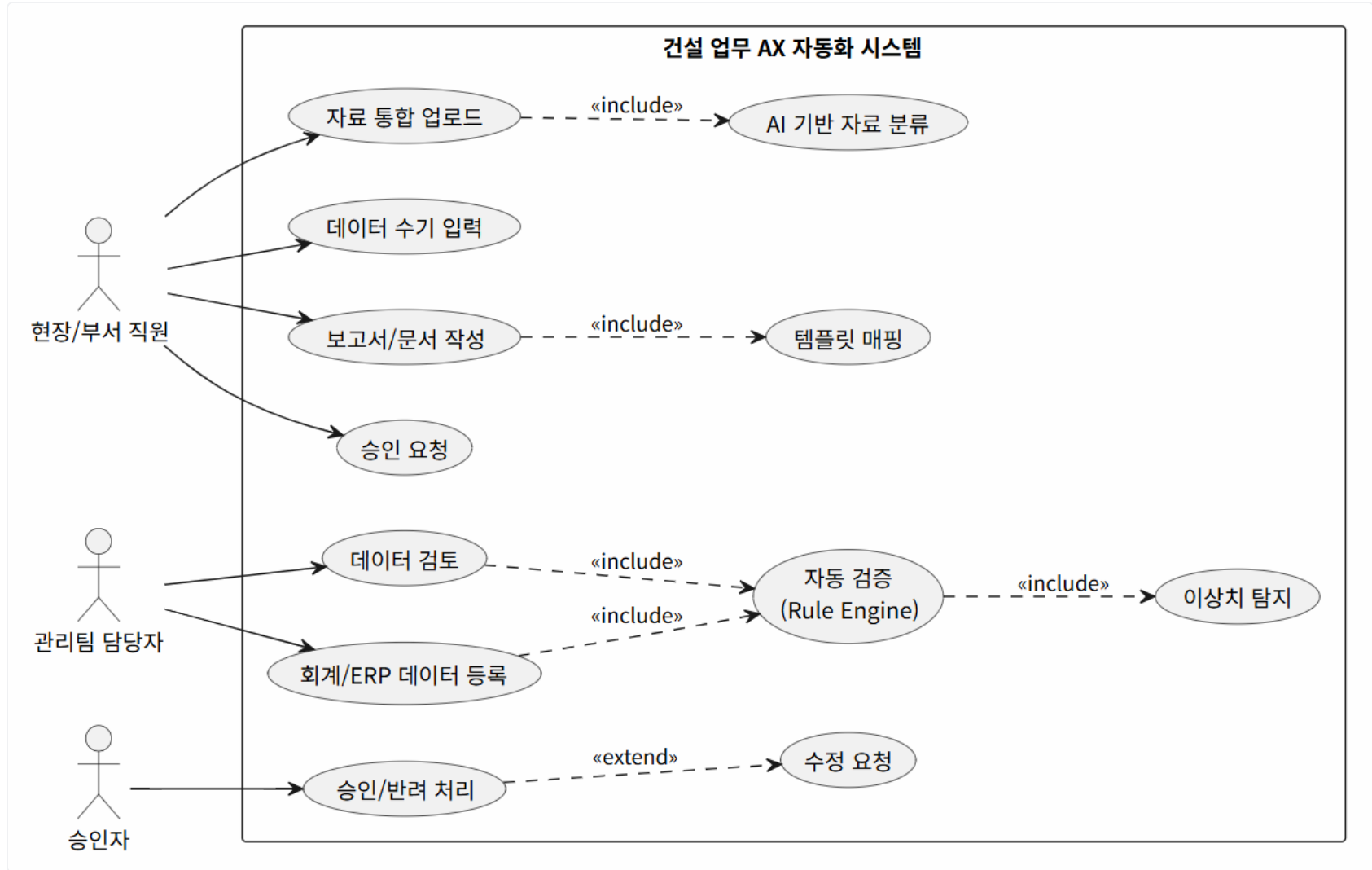
특정 행동을 할 때 반드시 함께 무조건 실행되는 자동화/보조 기능을 <<include>> 로 연결합니다.

- (자료 통합 업로드) <<include>> (AI 기반 자료 분류)
- (보고서/문서 작성) <<include>> (템플릿 매핑)
- (데이터 검토) <<include>> (자동 검증)
- (회계/ERP 데이터 등록) <<include>> (자동 검증)
- (자동 검증) <<include>> (이상치 탐지)

7단계. Extend 관계 정의

특정 조건에서만 예외적으로 실행되는 기능을 <<extend>> 로 연결합니다.

- (승인/반려 처리) <<extend>> (수정 요청) ※ 반려 시에만 발생

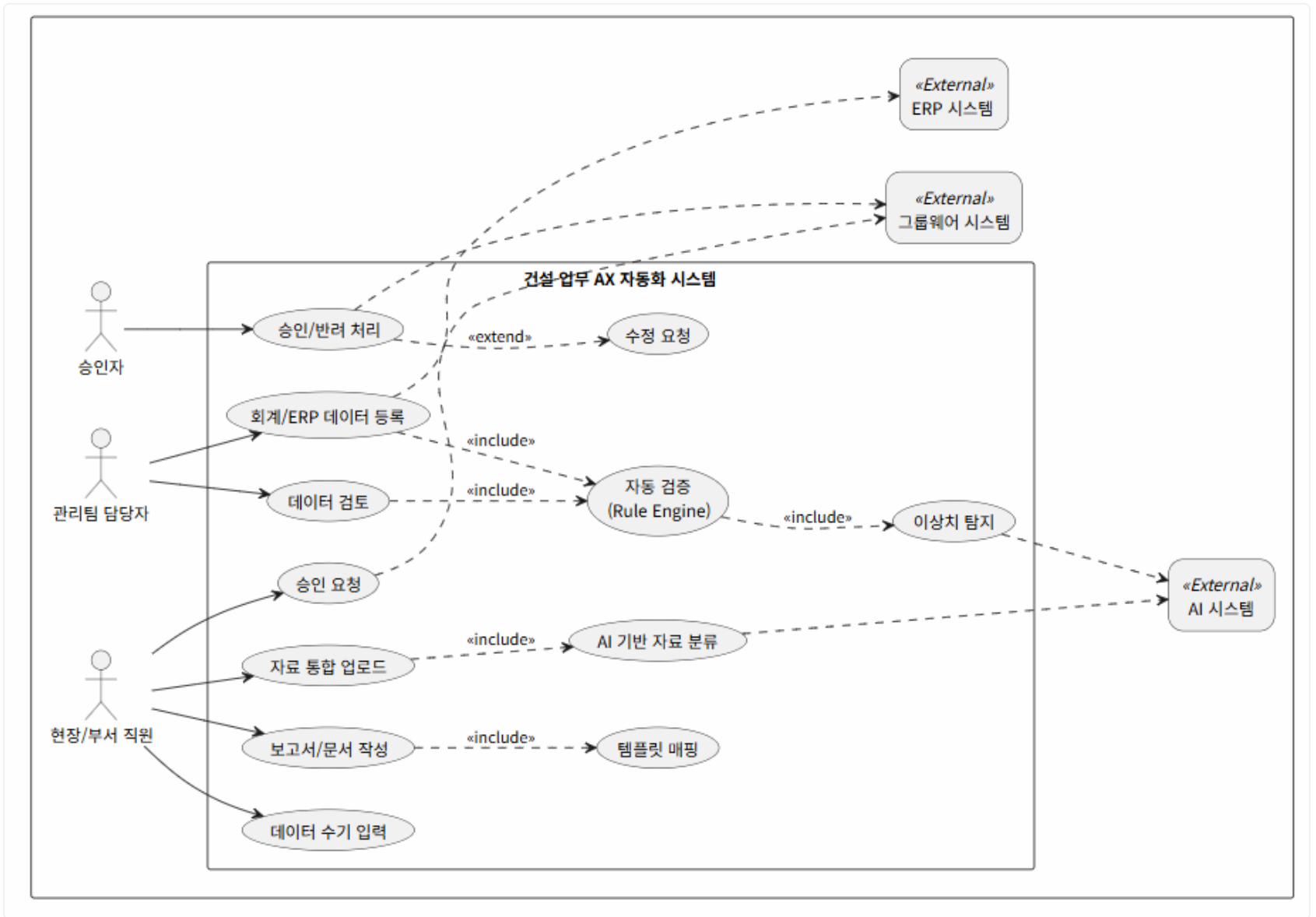


8단계. External System 정의

우리가 만드는 시스템 외부에 있으면서, 데이터를 주고받아야 하는 타 시스템을 정의합니다.

External System	연계 목적
AI 시스템	비정형 데이터 추출, 분류 및 이상치 탐지 연산 수행
그룹웨어 시스템	전사 결재 워크플로우(상신, 승인, 반려) 연동
ERP 시스템	최종 승인된 비용 및 데이터의 사내 원장 등록

9단계. 최종 다이어그램 구성



10단계. KPI 연결

각 Use Case가 어떤 성과지표와 연결되는지 정리한다.

Use Case	연결 KPI
자료 통합 업로드	자료 취합 및 일일 처리 시간 단축
AI 기반 자료 분류	수기 입력 시간 감소 및 업무 생산성 향상
템플릿 매핑	보고서 및 PQ 문서 작성 리드타임 단축
자동 검증 (Rule Engine)	데이터 입력 오류율 및 재작업률 감소
이상치 탐지	검토 정확도 향상 및 회계 데이터 신뢰도 확보
승인/반려 처리	결재 상신 및 승인 리드타임 단축
회계/ERP 데이터 등록	중복 입력 제거 및 시스템 등록 누락 방지

